CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 140
Associazione codici G a macro

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro associate / parametri / PMC

Obiettivo didattico: Configurare e utilizzare un G-code personalizzato che richiama una macro O9010–O9019, distinguendo chiamata semplice e modale.

Avvertenza tecnica e di sicurezza. Gli esempi che usano G123, M150 o M151 sono ipotetici e non devono essere eseguiti sulla CMZ senza aver verificato la tabella codici, i parametri, le opzioni e la documentazione OEM. Le modifiche a parametri CNC, PMC/Ladder, interblocchi o programmi O9000 devono essere eseguite solo da personale autorizzato, con backup e procedura di ripristino.

Metodo di lettura: le parti indicate come standard descrivono il comportamento documentato FANUC; le parti indicate come dipendenti dalla macchina richiedono conferma sul manuale della specifica CMZ TA, sulla versione software e sulle opzioni installate.

1. Teoria e principio di funzionamento

Nel sistema FANUC 30i/31i/32i Model B, i parametri 6050–6059 associano fino a dieci codici G a macro O9010–O9019. Il codice G associato richiama la macro in modo simile a G65: gli indirizzi ammessi nel blocco sono trasferiti alle variabili locali secondo la specifica Macro B.

Il valore del parametro è il numero G senza la lettera. Esempio didattico: 6050=123 associa G123 a O9010. La tabella ha limiti di validità documentati: per la famiglia Model B il range riportato è da -9999 a 9999, con esclusione di 0, 5, 65, 66 e 67. Verificare sempre la revisione del manuale e i codici riservati dalla CMZ.

Un valore negativo nella tabella abilita una chiamata modale. Il manuale specifica che l'interpretazione come G66 o G66.1 dipende dal bit 3 (MGE) del parametro 6007. Non dedurre la modalità dal solo segno meno: controllare il parametro e la modalità effettiva.

Per G-code con punto decimale possono essere disponibili i parametri 6060–6069, associati a O9040–O9049, se il bit 0 (DPG) del parametro 6007 è abilitato. Il valore del parametro rappresenta m×10+n per un codice Gm.n. Questa funzione è distinta dalla tabella 6050–6059.

Una chiamata G personalizzata può entrare in conflitto con un G-code standard, un ciclo fisso, un codice ISO del sistema A/B/C o una funzione OEM. Il codice deve essere scelto dopo l'inventario dei codici usati sulla macchina, non per comodità.

2. Sintassi e riferimenti tecnici

```
Esempio di tabella (IPOTETICO):
6050 = 123  -> G123 chiama O9010

Nel programma pezzo:
G123 A25.0 B0.4 ;

Nel programma O9010:
O9010
#100 = #1 + #2
M99

Chiamata modale (esempio concettuale):
6050 = -123 -> G123 modale;
modalità G66/G66.1 dipende da 6007#3 MGE.

Gm.n decimale: 6060–6069 / O9040–O9049, se 6007#0 DPG=1.
```

3. Esempio completo

```
O0140 (PROGRAMMA PEZZO - G123 IPOTETICO)
N10 #100=0
N20 G123 A25.0 B0.4 (6050=123 -> O9010)
N30 (RITORNO DALLA MACRO)
N40 M30

O9010 (MACRO G123)
N10 #100 = #1 + #2 (SOMMA DEI DUE ARGOMENTI)
N20 #101 = #1 - #2 (DIFFERENZA)
N30 M99
```

4. Commento riga per riga

O0140 N20 — La chiamata è valida solo se la tabella parametri e l'opzione Macro B sono configurate e G123 è libero sulla CMZ.

O9010 N10 — A25.0 viene passato alla variabile locale corrispondente ad A (comunemente #1).

O9010 N20 — B0.4 viene passato alla variabile locale corrispondente a B (comunemente #2).

O9010 N30 — M99 ritorna al blocco dopo G123.

Valore negativo — Per la chiamata modale non basta impostare -123: verificare MGE e la cancellazione modale secondo G67/il manuale.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Dato	Valore ipotetico	Significato
Parametro 6050	123	G123 richiama O9010
Blocco	G123 A25.0 B0.4	Invio argomenti
Macro O9010	#1=25.0; #2=0.4	Riceve i dati
M99	Ritorno	Riprende al blocco N30
6050=-123	G123 modale	G66 o G66.1 secondo 6007#3

La simulazione è logica e didattica. I valori e i percorsi devono essere verificati sul controllo reale; una tabella parametri non sostituisce la verifica della configurazione OEM.

6. Varianti e casi d'uso

• Chiamata semplice: valore positivo in 6050–6059; il G-code richiama la macro e poi ritorna.

• Chiamata modale: valore negativo; modalità esatta secondo parametro 6007#3 MGE.

• G-code con decimale: 6060–6069 → O9040–O9049, subordinato a DPG (6007#0).

• Argomenti I/II: la mappatura delle lettere alle variabili locali segue le regole Macro B e l'ordine degli indirizzi.

• Macro richiamata da G-code: verificare le limitazioni FANUC relative a ulteriori richiami G-code annidati.

7. Errori comuni

1. Impostare G123 senza verificare che sia libero e non riservato.

2. Confondere 6050 con il programma O9010: 6050 contiene il codice G, O9010 è il programma richiamato.

3. Usare un valore negativo senza verificare MGE e modalità di cancellazione.

4. Passare indirizzi non ammessi o argomenti incompatibili con la convenzione attiva.

5. Usare 6060–6069 senza DPG o codificare male il valore m×10+n.

6. Presumere che il G-code personalizzato funzioni in tutti i sistemi ISO A/B/C e in tutte le versioni software.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e Macro B

Standard FANUC: le tabelle e le regole di richiamo sono definite nei manuali FANUC per la famiglia 30i/31i/32i Model B e dipendono dalle opzioni/parametri previsti. ISO tipo A: il sistema ISO/G-code A riguarda l'interpretazione dei codici G e dei cicli del tornio; non è il linguaggio Macro B e non attiva automaticamente le macro associate. Prima di assegnare un G-code bisogna verificare che non sia già usato dal sistema G-code attivo o da una funzione OEM. Macro B: è il linguaggio parametrico che gestisce variabili, espressioni, condizioni, argomenti e flusso; il richiamo associato è un meccanismo di invocazione della macro.

I parametri 6050–6059, 6060–6069 e i bit 6007#0/#3 sono riferimenti FANUC della famiglia Model B. Il codice G disponibile, il sistema G-code attivo, le opzioni e le eventuali macro OEM CMZ devono essere verificati sul controllo specifico.

Riferimenti di studio: FANUC B-64490EN, parametri 6007 e 6050–6069; FANUC B-64484EN-1/05, capitolo Custom Macro; FANUC B-63943EN-2.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con 6050=123, quale programma richiama G123?
Soluzione: O9010.

Esercizio 2. Che cosa comporta 6050=-123?
Soluzione: Chiamata modale; G66/G66.1 dipende dal bit 6007#3 MGE.

Esercizio 3. Quale parametro abilita la tabella G con punto decimale?
Soluzione: 6007#0 DPG, per usare 6060–6069.

Esercizio 4. Perché non si può scegliere G123 senza verifiche?
Soluzione: Potrebbe essere già usato dal sistema G-code attivo o da una funzione OEM.

10. Checklist di verifica

☐ Verificare 6050–6059 e, se pertinente, 6060–6069.

☐ Controllare 6007#0 DPG e 6007#3 MGE solo tramite manuale applicabile.

☐ Confermare che il G-code sia libero nel sistema ISO attivo e nella tabella OEM.

☐ Controllare il programma O901x e gli argomenti prima della chiamata.

11. Audit tecnico della lezione

Le informazioni numeriche sui parametri sono riferimenti della famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B e non costituiscono una dichiarazione che ogni opzione sia installata sulla CMZ TA in uso. La compatibilità effettiva va confermata con manuale, parametri letti, opzioni e documentazione OEM. Gli esempi con codici personalizzati sono dimostrativi e non sono una configurazione consigliata.